

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

2026.06.08

## C와 C++ 차이 개념정리

### 핵심

C는 절차지향 중심 언어이고, C++은 C를 바탕으로 객체지향과 STL 같은 기능을 추가한 언어이다. 이 차이를 알아야 어떤 상황에서 C 방식으로 작성하고, 어떤 상황에서 C++ 기능을 활용할지 판단할 수 있다.

### 왜 필요한가

C와 C++은 문법이 비슷해서 같은 언어처럼 보일 수 있다. 하지만 프로그램을 설계하는 방식에는 큰 차이가 있다. C는 함수와 절차 중심으로 문제를 해결하고, C++은 클래스와 객체를 통해 데이터와 기능을 함께 묶어 관리할 수 있다.

이 차이를 모르면 C 과제에서 C++ 문법을 사용하거나, C++ 과제에서 객체지향과 STL의 장점을 활용하지 못할 수 있다.

### C의 특징

C는 절차지향 중심 언어이다.

입력 -> 처리 -> 출력

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

프로그램을 여러 함수로 나누고, 정해진 순서대로 실행되게 만든다.

```
void input();
void sort();
void search();
void print();
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

### C가 필요한 이유

C는 하드웨어와 가까운 프로그램을 만들 때 많이 쓰인다. 메모리 사용이 비교적 단순하고, 실행 환경이 가벼우며, 임베디드나 시스템 프로그래밍에서 많이 사용된다.

예시:

- 임베디드 장비
- 마이크로컨트롤러
- 운영체제 일부
- 센서 제어
- C 기반 알고리즘 학습

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

## C++의 특징

C++은 C의 기능을 포함하면서 객체지향 기능을 추가한 언어이다.

```
class Book {  
private:  
    string title;  
  
public:  
    void printTitle() {  
        cout << title << endl;  
    }  
};
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

## C++이 필요한 이유

C++은 성능이 중요하면서도 프로그램 구조가 커지는 경우에 유리하다. 클래스, 객체, 상속, 다형성, STL을 사용할 수 있어 큰 프로그램을 더 체계적으로 작성할 수 있다.

예시:

- 게임 엔진
- 고성능 프로그램
- 시뮬레이션
- 그래픽 프로그램
- 복잡한 자료구조를 사용하는 프로그램

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

## 구조체와 클래스 차이

C에서는 여러 데이터를 묶기 위해 구조체를 사용한다.

```
typedef struct {  
    int id;  
    char title[100];  
} Book;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++에서는 클래스에 데이터와 함수를 함께 묶을 수 있다.

```
class Book {  
private:  
    int id;  
    string title;  
  
public:  
    void printInfo() {  
        cout << id << " " << title << endl;  
    }  
};
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

## 왜 클래스가 필요한가

데이터와 그 데이터를 처리하는 함수가 따로 흩어져 있으면 프로그램이 커질수록 관리가 어려워진다. 클래스는 관련 있는 데이터와 기능을 하나로 묶어 역할을 분명하게 만든다.

## 문자열 차이

C 문자열:

```
char name[20] = "Kim";
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++ 문자열:

```
string name = "Kim";
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++의 `string`은 비교, 합치기, 길이 확인이 편하다. C에서는 `strcmp`, `strcpy`, `strlen` 같은 함수를 직접 사용해야 한다.

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

## 입출력 차이

C:

```
printf("Hello\n");
scanf("%d", &age);
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++:

```
cout << "Hello" << endl;
cin >> age;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

## 함수 오버로딩

C는 같은 이름의 함수를 여러 개 만들 수 없다. C++은 매개변수가 다르면 같은 이름의 함수를 여러 개 만들 수 있다.

```
int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

double add(double a, double b) {
    return a + b;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

## 왜 오버로딩이 필요한가

같은 의미의 기능에 같은 이름을 사용할 수 있어 코드가 자연스러워진다. 정수 덧셈과 실수 덧셈을 전혀 다른 이름으로 만들 필요가 없다.

## 메모리 관리 차이

C:

```
int* arr = (int*)malloc(sizeof(int) * 5);
free(arr);
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++:

```
int* arr = new int[5];
delete[] arr;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

C++에서는 객체 생성 시 생성자, 삭제 시 소멸자가 실행될 수 있어 객체 관리가 더 체계적이다.

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

## 최종 비교

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| C   | 절차지향, 함수 중심, 구조체와 배열 중심     |
| C++ | 절차지향 + 객체지향, 클래스와 STL 사용 가능 |

## 최종 정리

C와 C++의 차이를 알아야 과제의 기준 언어에 맞게 코드를 작성할 수 있다. C는 기본 문법과 메모리, 함수 흐름을 이해하는 데 중요하고, C++은 객체지향과 STL을 통해 더 큰 프로그램을 구조적으로 만들기 위해 필요하다.

## 확인 질문

- C와 C++의 가장 큰 차이는 무엇인가?
- C에서 클래스 대신 사용하는 것은 무엇인가?
- C++의 클래스가 필요한 이유는 무엇인가?
- 함수 오버로딩은 왜 필요한가?

## 어디에 사용하는가

C와 C++ 차이는 과제나 프로젝트에서 언어 선택을 할 때 사용된다. C로 해야 하는 과제에서는 `struct`, 배열, 포인터, `printf`를 사용해야 하고, C++로 해도 되는 과제에서는 `class`, `string`, `vector`, STL을 활용할 수 있다.

C를 쓰는 예시:

- 마이크로컨트롤러 센서 제어
- 임베디드 장비 프로그램
- 운영체제와 가까운 시스템 코드
- C 문법만 허용하는 학교 과제

C++을 쓰는 예시:

- 게임 캐릭터와 아이템을 클래스로 관리
- 도서관 프로그램을 `Book`, `Library` 클래스로 분리
- `vector`로 목록 관리
- `sort()`로 정렬 구현

## 어떻게 사용하는가

작고 절차가 중요한 프로그램은 C 방식으로 작성한다. 프로그램이 커지고 데이터와 기능을 함께 묶어야 한다면 C++의 클래스를 사용한다.

|         |                         |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject | title                   | check <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 수요일스터디  | 수요일스터디 - C와 C++ 차이 개념정리 | date                                                                                                                               |

## 비유

C는 레시피를 순서대로 적는 방식과 비슷하다. C++은 레시피뿐만 아니라 요리 도구, 재료, 행동을 하나의 객체로 묶어서 관리하는 방식과 비슷하다.